

Evaluación de Modelos de IA

Métricas de éxito y validación robusta de algoritmos

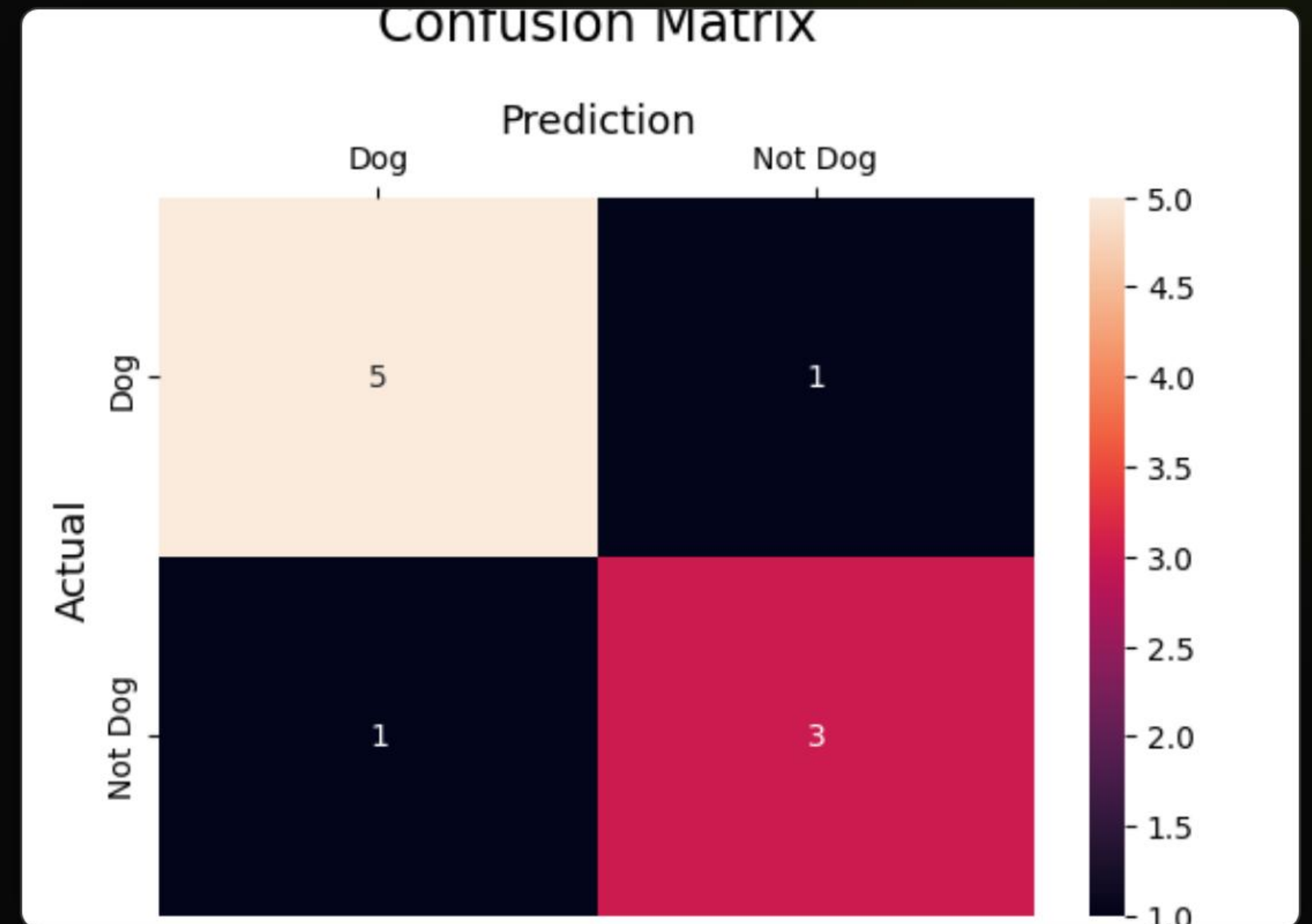
1. Matriz de Confusión

¿Cómo sabemos que el modelo realmente está aprendiendo?

El espejo de la **Realidad**

Es una tabla estratégica que compara las predicciones del modelo con los valores reales del mundo.

No solo nos dice si el modelo acierta, sino que revela específicamente **dónde y cómo se confunde**.



Anatomía de la **Matriz**

	PREDICCIÓN (+)	PREDICCIÓN (-)
Real (+)	Verdadero Positivo (VP) Acierto en la detección	Falso Negativo (FN) Omisión grave (Error Tipo II)
Real (-)	Falso Positivo (FP) Falsa alarma (Error Tipo I)	Verdadero Negativo (VN) Acierto en el descarte

2. Métricas de Rendimiento

Interpretando la matriz a través de indicadores clave

Métrica: **Precisión**

$$\frac{VP}{VP + FP}$$

Foco en la Calidad

¿De los marcados (+), cuántos lo son?

Ideal para sistemas donde las falsas alarmas son costosas.

Ejemplo: En filtros de **Spam**, una precisión alta garantiza que correos importantes no se pierdan.

Métrica: Recall

$$\frac{VP}{VP + FN}$$

Foco en la Sensibilidad

¿De los (+) reales, cuántos encontramos?

Crucial cuando omitir un caso positivo es peligroso.

Ejemplo: En **Diagnóstico Médico**, un recall alto es vital para no pasar por alto a ningún paciente enfermo.

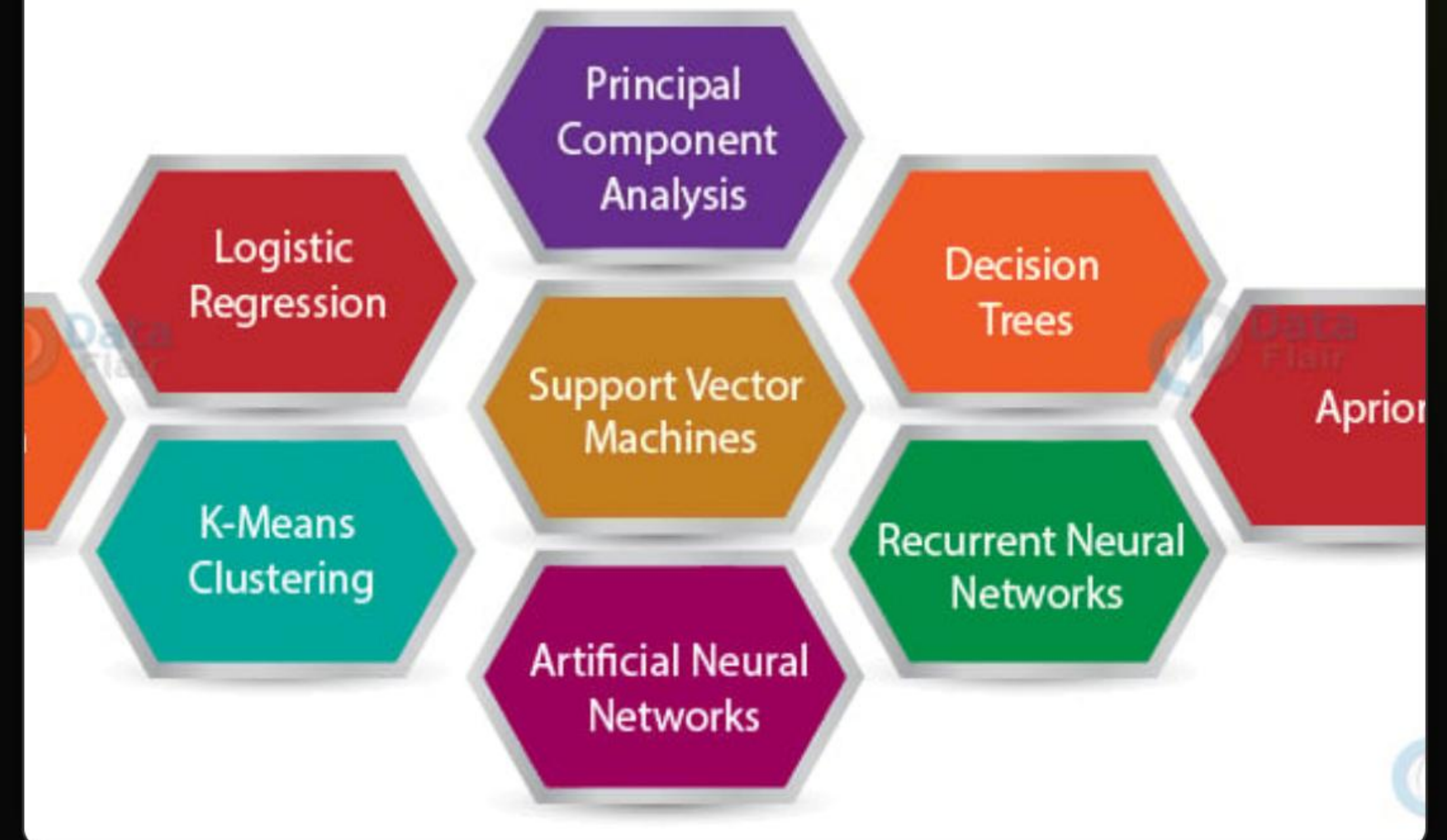
3. Validación Cruzada

Asegurando la generalización del conocimiento

Proceso de **Validación**

-  **División K-Folds:** Los datos se dividen en K partes iguales.
-  **Iteración:** Se entrena K veces, rotando la parte usada para pruebas.
-  **Promedio:** El desempeño final es la media de todas las iteraciones.

Top Algorithms For Data Scientists



Combatiendo el Sobreajuste

Esta técnica evita que el modelo aprenda "de memoria" los datos.

Al evaluar con diferentes subconjuntos, obtenemos una medida **robusta y honesta** de cómo funcionará el modelo ante datos nuevos.

AI Model Evaluation

Leemay Nassery

MEAP



Ejemplo: Detección de Fraude

Prioridad: Recall

Es preferible bloquear una tarjeta legítima ocasionalmente (baja precisión) que dejar pasar un fraude real (FN).

Validación K=5

Garantiza que el modelo detecte patrones en diferentes segmentos temporales, confirmando que el éxito no es casualidad.

Preguntas y Debate

Evaluación: La diferencia entre un modelo y una solución confiable.

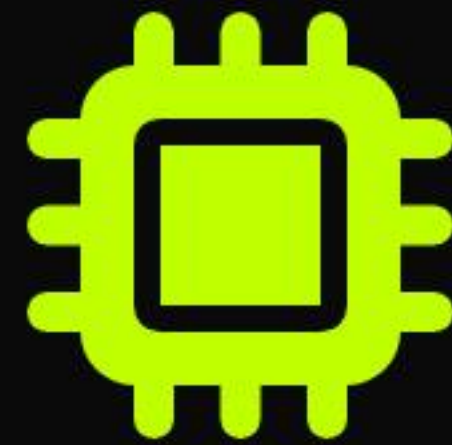


Image Sources



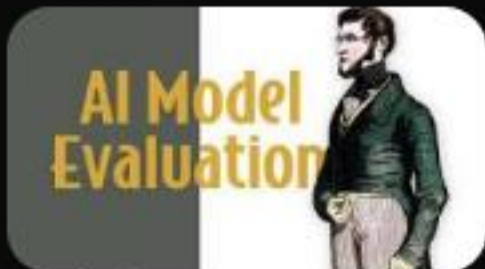
<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240708120829/confusion-Matrix.PNG>

Source: www.geeksforgeeks.org



<https://data-flair.training/blogs/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Data-Science-Algorithms.jpg>

Source: data-flair.training



<https://images.manning.com/360/480/resize/book/d/25f8824-fbc9-40cc-85ad-cee717973c78/Nassery-MEAP-HI.png>

Source: www.manning.com